Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Estructura de Datos

Sección: A

Docente: Mario Moisés Ramírez Tobar

“Manual de Usuario Proyecto 1 Fase 1”

Estudiante:

Mynor Miguel Monzón Martínez 202230884

Quetzaltenango, 03 de abril de

2026

Introducción

Este manual describe el uso del Sistema de Gestión de Catálogo de Productos de Supermercado, una aplicación por terminal que permite administrar un catálogo de productos utilizando múltiples estructuras de datos implementadas desde cero (AVL, Árbol B, Árbol B+, Tabla Hash y Listas Enlazadas).

El sistema permite cargar productos desde archivos CSV, buscar productos por código de barras, nombre, categoría y rango de fechas, eliminar productos con posibilidad de deshacer la operación (rollback), agregar productos manualmente y generar reportes visuales de las estructuras utilizando Graphviz.

La representación en consola incluye mediciones de tiempo (benchmark) para comparar el rendimiento entre estructuras.

1. Requisitos del Sistema

El sistema operativo recomendado es Ubuntu (probado en versiones 20.04 LTS o superiores), aunque también es compatible con otras distribuciones Linux, macOS y Windows (se recomienda WSL para Windows).

Se requiere una terminal compatible como xterm, GNOME Terminal o Konsole.

El compilador necesario es g++ con soporte para C++11 o superior.

Se necesita la herramienta adicional Graphviz para generar reportes visuales.

No se requiere hardware específico.

Para instalar Graphviz se utilizan los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install graphviz
```

2. Instalación y Configuración

2.1 Obtener el código

Se debe descargar el proyecto desde el repositorio o copiar los archivos a la computadora:

```
git clone [url-del-repositorio]
cd Proyecto_1_EDD_Mynor_Monzon_1S_2026
```

2.2 Compilar el programa

Opción 1: Usando CMake (recomendado)

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

El ejecutable se llamará Proyecto_1.

Opción 2: Usando Makefile directo

```
make
```

2.3 Ejecutar el programa

```
./Proyecto_1
```

3. Estructura del Archivo CSV

El sistema acepta archivos CSV con el siguiente formato:

```
Nombre,CodigoBarra,Categoria,FechaCaducidad,Marca,Precio,Stock
Leche,001,Lacteos,2025-12-31,Lala,25.50,100
Pan,002,Panaderia,2025-10-15,Bimbo,15.00,50
```

El sistema valida que todos los campos estén presentes, que precio y stock sean numéricos, que la fecha tenga formato YYYY-MM-DD y que no existan productos duplicados por código de barras.

Los errores se guardan en el archivo log.txt sin detener la carga.

4. Funcionalidades del Sistema

4.1 Menú Principal

Al ejecutar el programa se muestra el siguiente menú:

```
========== MENU PRINCIPAL ==========
1. Cargar Archivo CSV
2. Buscar Producto
3. Eliminar Producto
4. Deshacer (Rollback)
5. Reportes Graphviz
6. Resumen
7. Agregar Producto Manual
0. Salir
```

4.2 Opción 1: Cargar Archivo CSV

Permite cargar un catálogo completo desde un archivo CSV.

El usuario debe seleccionar la opción 1, ingresar la ruta del archivo CSV y el sistema procesará el archivo mostrando un resumen de carga.

Ejemplo:

```
Seleccione: 1
Ruta CSV: productos.csv
[WARNING] Nombre duplicado en AVL, no indexado: Leche
[WARNING] Nombre duplicado en AVL, no indexado: Leche
[WARNING] Nombre duplicado en AVL, no indexado: Pan
[INFO] Archivo cargado correctamente: productos.csv
[BENCHMARK] Carga: 214 microsegundos (0.214 ms)

[CARGA] Productos cargados  : 20
[CARGA] Errores de formato  : 0
[CARGA] Datos invalidos     : 2
[CARGA] Duplicados          : 2
[CARGA] Total procesado     : 24
[CARGA] Detalle completo en : log.txt


--- Iniciando validacion de consistencia ---

Total validados: 20
EXITO: todas las estructuras responden correctamente.
```

4.3 Opción 2: Buscar Producto

Ofrece cuatro tipos de búsqueda:

1. Por código de barras usando tabla hash
2. Por nombre usando árbol AVL
3. Por categoría usando árbol B+
4. Por rango de fechas usando árbol B

Ejemplo de búsqueda por código:

```
Seleccione: 2

--- Busqueda ---
1. Por Codigo de Barras (Hash)
2. Por Nombre (AVL)
3. Por Categoria (Arbol B+)
4. Por Rango de Fecha (Arbol B)
Seleccione: 1
Ingrese codigo de barras: 010
[BENCHMARK] Busqueda por codigo: 1 microsegundos (0.001 ms)
Encontrado: Frijol | $2.1
```

4.4 Opción 3: Eliminar Producto

Permite eliminar un producto ingresando su código de barras.

Ejemplo:

```
Seleccione: 3
Codigo a eliminar: 010
[INFO] Producto eliminado y guardado en historial: Frijol [010]
```

Los productos eliminados se almacenan en una pila para poder recuperarlos.

4.5 Opción 4: Deshacer (Rollback)

Permite restaurar el último producto eliminado.

Ejemplo:

```
Seleccione: 4
[ROLLBACK] Restaurando: Frijol [010]
[ROLLBACK] Producto restaurado exitosamente.
```

Solo se puede deshacer la última eliminación (estructura tipo pila LIFO).

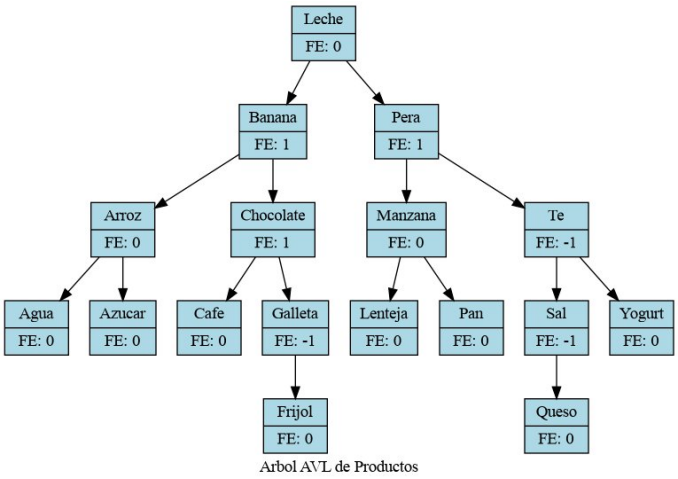
4.6 Opción 5: Reportes Graphviz

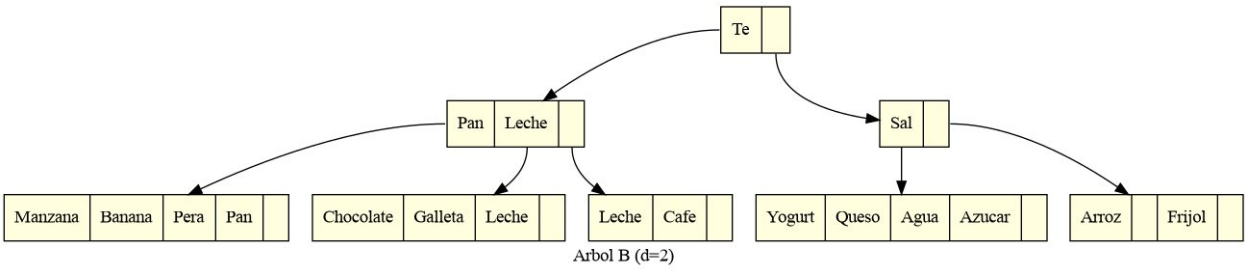
Genera imágenes de las estructuras de datos.

Ejemplo:

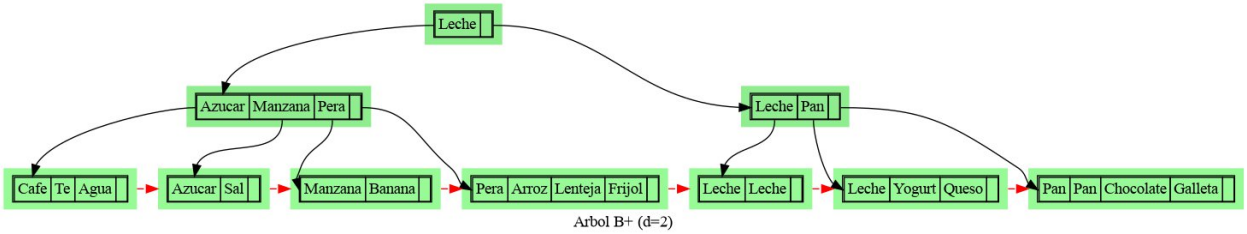
```
Seleccione: 5
[INFO] Imagen Reportes/avl_reporte.png generada con exito.
[INFO] Imagen Reportes/b_reporte.png generada con exito.
[INFO] Imagen Reportes/bplus_reporte.png generada con exito.
[INFO] Imagen Reportes/hash_reporte.png generada con exito.
Reportes generados.
```

Los archivos se guardan en la carpeta Reportes/. Como se muestra a continuacion:





Arbol B (d=2)



Arbol B+ (d=2)

4.7 Opción 6: Resumen

Muestra el total de productos almacenados.

Ejemplo:

```
Total productos: 20
```

4.8 Opción 7: Agregar Producto Manual

Permite ingresar un producto manualmente.

Ejemplo:

```
Seleccione: 7
Codigo de barras  : 030
Nombre            : Mantequilla de Mani
Categoria         : Enlatado
Fecha (YYYY-MM-DD): 2003-05-14
Marca             : Suli
Precio            : 30
Stock             : 50
[INFO] Producto agregado correctamente.
```

Validaciones:

- Código de barras único
- Precio mayor a 0
- Stock no negativo
- Campos obligatorios no vacíos

4.9 Opción 0: Salir

Finaliza el programa mostrando:

```
Adios!
```

5. Archivos Generados por el Sistema

El sistema genera un archivo log.txt que contiene errores durante la carga CSV en el directorio raíz.

También genera imágenes de las estructuras:

- avl_reporte.png (árbol AVL)
- b_reporte.png (árbol B)
- bplus_reporte.png (árbol B+)
- hash_reporte.png (tabla hash)

Todos estos archivos se guardan dentro de la carpeta Reportes/.

6. Ejemplo Completo de Uso

Primero se ejecuta el programa con:

```
./Proyecto_1
```

Luego se selecciona la opción 1 para cargar un archivo CSV.

Después se puede buscar un producto usando la opción 2.

Se puede eliminar un producto con la opción 3.

Ver el resumen con la opción 6.

Deshacer la eliminación con la opción 4.

Generar reportes con la opción 5.

Finalmente salir con la opción 0.

7. Solución de Problemas Comunes

Si no se puede abrir un archivo, probablemente la ruta es incorrecta y se debe verificar.

Si no se generan imágenes PNG, es porque Graphviz no está instalado.

Si hay errores de compilación, se deben instalar g++ y CMake.

Si hay productos duplicados, el sistema los omite automáticamente.

Si no encuentra productos al buscar, es porque no se ha cargado el catálogo.

8. Estructuras de Datos Utilizadas

Se utiliza una lista enlazada para búsquedas secuenciales por código de barras.

Un árbol AVL para búsqueda por nombre.

Un árbol B para búsqueda por rango de fechas.

Un árbol B+ para búsqueda por categoría.

Una tabla hash para búsqueda rápida por código de barras.

Una pila para manejar el rollback de eliminaciones.

9. Notas Adicionales

El sistema incluye mediciones de tiempo para evaluar rendimiento.

Los tiempos se muestran en microsegundos y milisegundos.

El archivo log.txt contiene detalles de errores.

La carpeta Reportes se crea automáticamente al generar visualizaciones.

¡Gracias por usar el sistema!